



M102 - Acquérir les bases de l'algorithmique & programmation python : prof : Oukssim Abdessalam

Exercice 1 : -- TP2 --

Soit L une liste de N entiers (remplie par N entier). On veut déterminer le plus petit élément de cette liste et sa position.

Exercice 2 :

L est une liste de n entiers. Proposer un programme qui permet le remplissage de la liste L, puis affiche le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs positives.

Exercice 3 :

On suppose qu'on a L une liste remplie par des réels. On veut remplir deux listes L1 et L2 à partir de la liste L tel que :

- 1- les nombres pairs dans L seront copiés dans L1.
- 2- Le reste dans L2

Exercice 4 :

On suppose que la liste L est déjà remplie et ordonnée. On va :

- Demander un nombre à insérer
- Insérer le nombre dans la position adéquate (c à d, de telle façon à ce que la liste reste ordonné)
- Affiche la liste après insertion du nouveau nombre

Exercice 5 :

On veut comparer les deux listes L1 et L2 et afficher 'Listes identiques' si on a le même contenu dans les deux listes et 'listes non identiques' sinon.

Exercice 6 :

Ecrire un programme Python qui définit et appelle une fonction Bonjour qui affiche le message : Bonjour !

Exercice 7 :

Écrire un programme en python pour réviser ses tables de multiplication. Le programme tire 2 entiers au hasard et demande à l'utilisateur le produit. On interrogera 10 fois l'utilisateur. 1 pt par bonne réponse et -1 sinon.

Exercice 8 :

Ecrire un programme Python qui définit une fonction *Somme* qui prend deux nombres en arguments et renvoie leur somme. Utiliser ensuite, cette fonction pour additionner deux entiers, puis deux nombres réels entrés par l'utilisateur.

Exercice 9 :

Ecrire un programme Python qui définit une fonction *Lire* qui permet de lire une liste d'entiers. Puis utiliser cette fonction pour lire deux listes. Assembler ensuite les deux listes dans une troisième et afficher les trois.

Exercice 10 :

Ecrire un programme Python qui définit une fonction *Positif* qui prend un entier comme argument, et renvoie *True* s'il est positif et *False* sinon. Définir ensuite la fonction *AfficherPositifs* qui prend comme argument une liste et affiche ses nombres positifs en exploitant la fonction *Positif*. Lire ensuite une liste d'entiers et afficher ses nombres positifs en faisant appel à la fonction *AfficherPositifs*.

Exercice 11 :

Ecrire un programme C qui détermine le max de quatre entiers à l'aide d'une fonction *Max_4*, et qui doit utiliser une autre fonction *Max_2* qui trouve le max de deux entiers.